

Vem Aí

Seu ônibus avisa quando está chegando.

Um sistema distribuído para celular, feito para quem pega ônibus na Baixada Santista.

APS (Atividades Práticas Supervisionadas)
Ciência da Computação · UNIP Santos
Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos
Prof. Vinícius Eduardo Ferreira dos Santos Silva

Christyan Charlles · Daniele dos Santos França
Enzo Santos Pita · Luiz Santana de Araujo
Welber Willian da Silva

O PROBLEMA

Esperar ônibus na Baixada ainda é um chute.

As empresas já têm o site e o app **“Quanto Tempo Falta?”**, que mostram em quantos minutos cada ônibus chega no ponto. Ajuda, mas só funciona **quando você vai olhar**.

O que já existe

Você abre o “Quanto Tempo Falta?”, procura o ponto e vê a previsão daquele momento.

Você precisa ficar conferindo

Para saber a hora de sair de casa, a pessoa abre e atualiza várias vezes enquanto se arruma.

O ônibus some sem aviso

Se o GPS do ônibus perde o sinal, ele simplesmente desaparece da lista. E você continua no ponto esperando.

A IDEIA

Em vez de você perguntar toda hora, o sistema pergunta por você.

Antes

07:05 abre o app... 12 min

07:07 abre de novo... 10 min

07:09 e de novo... 8 min

07:11 sumiu?!

→

Com o Vem Aí

Você cadastra **uma vez só** o seu ponto, a sua linha, o horário em que costuma pegar o ônibus e com quantos minutos de antecedência quer ser avisado.



A notificação chega com o app fechado, até com a tela bloqueada.

COMO SE USA

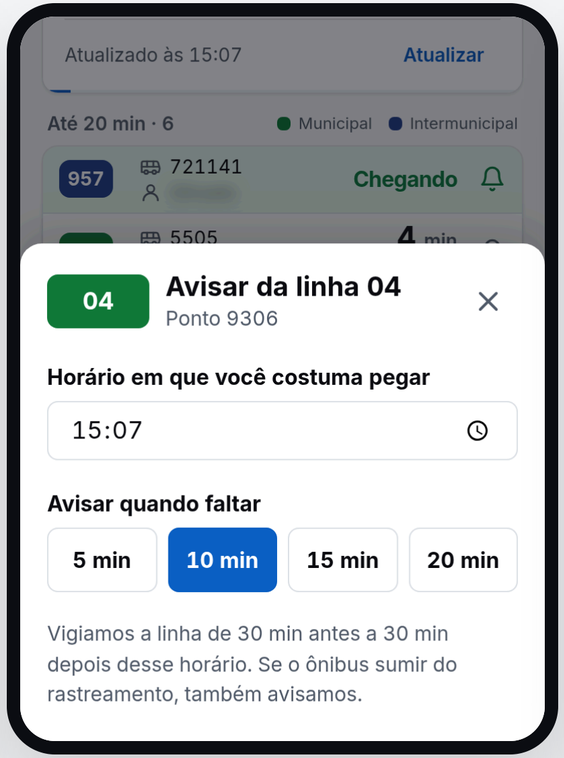
Configura em três passos. O resto é automático.



1. Acha o ponto: pelo nome da rua ou pelo mapa.



2. Vê os ônibus que estão vindo, das duas empresas juntas.



3. Toca no sino e escolhe horário e antecedência.



4. Todo dia, nesse horário, o aviso chega sozinho.

CONCEITO DA DISCIPLINA

O que é um sistema distribuído?

São **vários programas separados**, rodando em lugares diferentes, que **conversam por mensagens** e, para quem usa, **parecem um só**.

Pense num restaurante

O **garçom** atende você.
O **gerente** anota e organiza os pedidos.
Cada **cozinheiro** cuida de uma parte.
Você só vê o prato chegar. Não precisa saber quem fez o quê.

No Vem Aí é igual

Front-end (a porta de entrada) = o garçom: entrega o app.
Central = o gerente: junta tudo e guarda os alertas.
Coletores = os cozinheiros: um para cada empresa de ônibus.
O passageiro só vê “os ônibus da região”.

ARQUITETURA

As quatro partes do sistema

Cada parte é um **nó**: um programa rodando separado, na sua própria "caixinha" (um **contêiner** Docker).

SEU CELULAR

App

As telas e quem recebe os avisos

NÓ 1

Front-end

Entrega o app e repassa os pedidos

NÓ 2

Central

Junta as respostas, guarda os alertas e manda os avisos

NÓ 3

Coletor Pira

Lê o site da empresa Piracicabana

NÓ 4

Coletor BR

Lê o site da empresa BR Mobilidade

Todos conversam do mesmo jeito: um **pedido pela internet** (HTTP) indo e uma **resposta organizada** (JSON) voltando. Só a Central guarda informação importante: os Coletores podem ser desligados e religados sem perder nada.

POR DENTRO · BUSCAR UM PONTO

A Central pergunta para os dois ao mesmo tempo

Ela manda a mesma pergunta para os dois Coletores e junta as respostas. Na disciplina, isso se chama **scatter-gather** (espalhar e juntar).

UM DE CADA VEZ

Piracicabana 1 s

BR Mobilidade 1 s

Total: **2 segundos**

OS DOIS JUNTOS (O QUE O VEM AÍ FAZ)

Piracicabana 1 s

BR Mobilidade 1 s

Total: **1 segundo**, o tempo do mais lento.

Depois de juntar, a Central:

✓ tira os pontos repetidos (o ponto 9306 existe nos dois sites);

✓ ordena os ônibus por quem chega primeiro;

✓ marca de qual empresa é cada linha: 04 verde é municipal, 957 azul é intermunicipal.

Municipal = dentro da cidade. Intermunicipal = entre cidades.

POR DENTRO · DE ONDE VÊM OS DADOS

As empresas não entregam os dados prontos. O Coletor “lê” o site.

O Coletor abre a página como um navegador abriria e copia os números que aparecem nela. Isso se chama **web scraping**.

A PÁGINA MOSTRA

LINHA	ÔNIBUS	PREVISÃO
04	4914	9 minutos

feita para pessoas lerem

→

O COLETOR ENTENDE

Linha **04**
Ônibus **4914**
Chega em **9 min**
“CHEGANDO!” vira 0

→

E ENTREGA ORGANIZADO

linha: **04**
ônibus: **4914**
minutos: **9**

no formato JSON, feito para programas lerem

Os sites das duas empresas são **iguais por dentro**, então é **um programa só**, rodando duas vezes. Guardamos cópias reais das páginas para testar: se o site mudar, os testes avisam.

POR DENTRO · CRIAR UM ALERTA

Como o servidor acha o seu celular?

Sem login e sem cadastro. Quem resolve é o **Web Push**, um recurso que todo navegador tem para receber avisos.

1. Você permite

O navegador pergunta: “Permitir notificações?”

2. Ganha uma “caixa postal”

O Google, a Mozilla ou a Apple criam um endereço só do seu celular.

3. A Central guarda

A Central anota ponto, linha, horário e esse endereço.

4. Aviso assinado

Na hora certa, a Central manda o aviso para essa caixa postal, assinado para provar que veio do Vem Aí.

A “caixa postal” **é** a identidade do aparelho: sem conta, sem senha, sem e-mail. Menos dados pessoais guardados, como pede a lei de proteção de dados (LGPD).

POR DENTRO · O CORAÇÃO DO SISTEMA

O Vigia: olha o seu ponto a cada 30 segundos

Exemplo: alerta no ponto **9306**, linha **7**, às **7h30**, avisar com **5 min**.

O vigia só trabalha de **7h00 às 8h00** (meia hora antes e depois). Fora disso, não gasta nada.

PRÓXIMA OLHADA EM...

Hora	O site mostra	O Vem Aí faz
06:50	ônibus 1234 a 12 min	nada (ainda não é hora)
07:10	ônibus 1234 a 12 min	ainda longe: só anota
07:10:30	ônibus 1234 a 8 min	ainda longe: só anota
07:11	**ônibus 1234 a 5 min**	**“Linha 7 chega em 5 min”**
07:11:30	ônibus 1234 a 4 min	nada: já avisou este ônibus hoje

O DIFERENCIAL

E quando o ônibus some do rastreamento?

O Vigia compara o que viu agora com o que viu **30 segundos atrás**.

30 s atrás

Ônibus 1234
a **8 min** do ponto

Agora

Ônibus 1234...
não está mais na lista

Linha 7 sumiu do rastreamento
Provável perda de sinal de GPS. Última previsão: 8 min.

E se ele estava a **3 min ou menos**? Aí provavelmente **já passou** pelo ponto, então **não** avisamos. Esse limite evita alarme falso.

CONCEITO DA DISCIPLINA · IDEMPOTÊNCIA

Por que o aviso nunca chega repetido

Antes de mandar, a Central **anota num caderno** qual aviso vai mandar. Se a anotação já existe, ela não manda de novo.

ALERTA	ÔNIBUS	TIPO	DIA	ENVIA?
Ana, 7h30	1234	chegando	26/10	SIM
Ana, 7h30	1234	chegando	26/10	JÁ FOI
Ana, 7h30	1234	chegando	27/10	SIM

O próprio banco de dados **não aceita duas linhas iguais**. Então, mesmo se o servidor reiniciar e repetir o trabalho, ninguém recebe dois avisos. Repetir e dar o mesmo resultado tem nome: **idempotência**.

CONCEITO DA DISCIPLINA · TOLERÂNCIA A FALHAS

Se uma empresa sai do ar, o app continua

CENTRAL
Espera no máximo **10 segundos** por cada Coletor.
Quem não responder fica de fora.

Coletor Pira
✓ respondeu

Coletor BR
✗ não respondeu

SITUAÇÃO	O QUE VOCÊ VÊ
Os dois no ar	Tudo normal
Um fora	Os ônibus do outro + um aviso: **“BR Mobilidade fora do ar”**
Os dois fora	Mensagem de erro
Celular sem internet	O app abre, sem previsões

Cuidado extra: se a BR cai, os ônibus dela “somem” da lista. O Vigia percebe que **faltou a resposta de uma empresa** e não manda o falso aviso de “sumiu”.

PARA A DISCIPLINA

Onde cada conceito aparece

CONCEITO	NO VEM AÍ
Processos independentes	4 programas, cada um no seu contêiner
Troca de mensagens	Todos conversam por HTTP com JSON
Transparência	O passageiro vê “a região”, não duas empresas
Scatter-gather	A Central pergunta aos Coletores ao mesmo tempo
Detecção de falha	Espera máxima de 10 s e a regra do “sumiu”
Tolerância a falhas	Uma empresa fora não derruba o app
Idempotência	O caderno de anotações impede aviso repetido
Comunicação servidor → cliente	Web Push chega com o app fechado

FERRAMENTAS

O que usamos, e por quê

Python + FastAPI

A linguagem e a ferramenta da Central e dos Coletores.

Beautiful Soup

Ajuda o Coletor a ler as páginas das empresas.

SQLite

Onde os alertas ficam guardados.

PWA

App que se instala pelo navegador, sem loja. Funciona em Android e iPhone.

Web Push

O jeito de mandar o aviso para o celular.

Docker + Dokploy

Põe cada parte na sua caixinha e publica na internet com cadeado (HTTPS).

SENDO HONESTOS

Limitações e próximos passos

⚠ Limitações

- Se a empresa mudar o site, o Coletor precisa ser ajustado.
- A Central é uma só: se ela cair, os avisos param.
- “Sumiu” é um palpite: o ônibus pode sair da lista por outro motivo.
- A previsão é a da própria empresa.

Próximos passos

- Mostrar se a linha costuma atrasar (histórico).
- Ter mais de uma Central, para os avisos não pararem se uma cair.
- Medir quantos “sumiu” foram alarme falso.

Obrigado!

Perguntas? Testem no celular agora:

vemai.enzopita.com
o app

github.com/enzopita/vem-ai
o código